第5课 第二次工业革命｜主要知识点

> ***所属单元：*** *第二单元：第二次工业革命和近代科学文化。*
> ***教材依据：*** *本课教材 PDF，教材第24—28页。*
> ***使用说明：*** *依正文、电力材料、内燃机表格与课后活动归纳；理解辨析、教材拓展分别标明。*

一、课时主线

资本主义经济发展和科学进步 → 19世纪六七十年代第二次工业革命开始 → 电力、内燃机、化工和新材料推动生产生活变革 → 生产力发展、工业强国成长 → 垄断组织出现，帝国主义国家加速对外扩张。

二、开始、特点与电的应用

- **背景与时间：** 第一次工业革命展开后，主要资本主义国家经济快速发展、科学研究进步；第二次工业革命于**19世纪六七十年代**开始。
- **特点：** **科学研究与技术革新更紧密结合。**
- **最显著成就：** 电力成为新的能源，进入生产生活。1831年法拉第发现电磁感应现象，为发电机研制提供依据；19世纪70年代发电机进入生产领域，电力成为新动力来源。
- **爱迪生：** 发明耐用白炽灯泡，并在纽约建立美国第一座火力发电站，促进电灯广泛使用；善于把科学发现用于发明和商业推广。
- **其他应用：** 电焊机、电钻、电报、电话、电车等问世，人类进入“**电气时代**”。不要将电力应用全归于爱迪生一个人。

三、内燃机与交通变革

时间	发明者（均为德国人）	成果
1876年	奥托	煤气内燃机
1883年	戴姆勒	汽油内燃机
1897年	狄塞尔	柴油内燃机

- **汽车：** 19世纪80年代内燃机汽车出现，教材图片介绍卡尔·本茨的汽车；**1913年福特汽车公司使用流水线生产**，降低汽车价格、推动普及。福特改进生产方式，不是首辆汽车发明者。
- **飞机：** **1903年莱特兄弟**试验飞机成功；教材还介绍中国冯如的航空探索。
- **意义：** 内燃机驱动汽车、轮船、拖拉机、飞机等，为生产生活带来便利；内燃机需求又推动石油开采和石油化工。

四、化学工业和新材料

- 19世纪60—80年代，新方法生产碱、硫酸、人造染料等，成本更低、性能更好。
- **1867年瑞典**诺贝尔发**明**现**代炸**药；1869年现代塑料工业诞生；1884年人造纤维问世，开辟新的纺织生产领域。
- 诺贝尔遗产设立奖励基金，奖励科学、文学和和平等贡献，形成诺贝尔奖；发明应用与社会责任可联系理解。

五、影响与两次工业革命比较

- **生产生活：** 促进生产力发展，极大改善生活，主要资本主义国家迅速发展为工业强国。
- **经济组织与阶段：** 出现垄断组织，自由资本主义向垄断资本主义，即帝国主义过渡。
- **世界影响：** 帝国主义国家加速对外扩张，对世界产生深远影响。
- **比较：** 第一次以蒸汽机改进及应用为标志、纺织采煤为代表、生产经验积累为基础，进入蒸汽时代；第二次以电力广泛应用为显著标志，电气、汽车、化工等发展，科学与技术紧密结合，进入电气时代。
- **理解辨析：** 两次都有发明、实践和科学因素，区别在结合程度与主要特点；第二次没有使煤炭、蒸汽机立即消失。

六、材料与常见简答题

1. 如何理解恩格斯所说电的利用是巨大革命？
答：电的应用拓宽能量转化和工业利用的方式，提供新动力，推动机器、照明、交通、通信等领域发展，极大促进生产力。

2. 内燃机与石油工业怎样相互联系？
答：内燃机广泛使用增加汽油、柴油需求，推动石油开采和石油化工；燃料供应又支持交通工具发展，体现技术与产业相互促进。

教材拓展： 德国统一后抓住第二次工业革命机遇，电气、汽车、化工迅速发展，至19世纪末成为仅次于美国的世界第二大工业国。

七、遮挡自测

1. 第二次工业革命何时开始，最显著成就与特点是什么？
2. 本茨、福特、莱特兄弟分别对应什么贡献？
3. 对资本主义经济组织和世界扩张产生什么影响？

▶ 参考答案